

Правила сервиса GUI (Prod-GUI.ps1 + Settings-Module.ps1)

Состав сервиса

Файл	Назначение
bin\Prod-GUI.bat	Точка входа: запускает Prod-GUI.ps1
bin\Prod-GUI.ps1	Основное WPF-приложение с 15 операциями
scripts\Settings-Module.ps1	Модуль настроек (шифрование, валидация, экспорт/импорт)
config\config.json	Конфигурация путей и параметров

Зависимости

- **PowerShell 5.1** (Windows PowerShell, не PowerShell 7)
- **WPF** (Windows Presentation Foundation) — для GUI
- **DPAPI** (Data Protection API) — для шифрования мастер-ключа (только Windows)
- **Google Chrome** — для генерации PDF из HTML-документации
- **TortoiseSVN** (TortoiseMerge) — опционально, для сравнения файлов

Известные ошибки и их предотвращение

Prod-GUI.ps1 — общее

1. Stop button: `guiProcess` → `currentProcess` (Bug-012)

- В обработчике кнопки Stop использовалась неверная переменная `$script:guiProcess` вместо `$script:currentProcess`
- **Правило:** всегда использовать `$script:currentProcess` для доступа к запущенному процессу

2. Дубликат кода `Settings` (Bug-013)

- Найден дубликат обработчика `$op.HasCustomUI` для `Settings`
- Второй блок никогда не выполнялся (unreachable из-за `return` в первом)
- **Правило:** при добавлении новых операций проверять нет ли дубликатов

3. `$_` не экранирован в `here-string wrapper` (Bug-019)

- В `@ " "@ here-string $_` интерполируется как `$null`
- **Правило:** использовать `` $_ ``` в `here-string` для экранирования

4. Таймаут вывода (Bug-018)

- Добавлен `$script:uiLastDataTime` — обнуляется при каждом новом выводе
- Таймаут срабатывает только если нет данных > N секунд
- Настраивается через `gui.output_timeout_seconds` в `config.json`
- **Правило:** не уменьшать таймаут ниже 60 секунд для VSS-операций

5. Пароль в `temp`-скрипте (Bug-017)

- Пароль экранируется: `$escapedPassword = $password -replace "'", "'"`

- **Важно:** пароль не должен выводиться в лог в открытом виде

6. Экранирование одинарных кавычек в script block (Bug-023)

- Скрипт-блок вставляется в `{ $escapedSbText }` (НЕ в кавычки)
- Экранирование `' → ''` НЕ нужно внутри фигурных скобок
- **Правило:** `$escapedSbText = $sbText` (без `-replace`)

Prod-GUI.ps1 — VSS операции

7. VSS пароль из Settings (FEAT-005)

- VSS-операции не имеют поля `VssPass` — пароль расшифровывается из config.json
- Run handler injector: `$params['VssPass'] = $vssPwd`
- **Правило:** при изменении VSS-операций не добавлять поле для пароля

8. Update-VssProjectCombo стирает имя объекта (Bug-020)

- `$inner.Items.Clear()` — сохранять `$currentText = $inner.Text` перед очисткой
- **Правило:** всегда сохранять и восстанавливать `$inner.Text`

9. ComboBox Text не фиксируется при клике Run (Bug-022)

- Editable ComboBox не обновляет `.Text` до потери фокуса
- **Исправление:** `Get-ComboBoxText` + `Get-InnerTextBox` — рекурсивный BFS-поиск TextBox через `VisualTreeHelper`
- **Резерв:** `Template.FindName("PART_EditableTextBox"), ApplyTemplate()`

10. Multi-select в DataGrid VSS Status (Bug-024)

- `SelectionMode = 'Extended'`, `SelectionUnit = 'FullRow'`
- Обработчики Checkout/Undo используют `$dg.SelectedItems` с обходом через `foreach`
- Для `SelectedItems` создаётся копия в `ArrayList` перед циклом (проблемы с живой коллекцией)
- После операции — `$dg.Items.Refresh()` для обновления без перезагрузки

11. \$LASTEXITCODE теряется после Out-Null (Bug-025)

- `Out-Null` после вызова `ss.exe` теряет `$LASTEXITCODE`
- **Правило:** вызывать VSS-функцию напрямую и проверять `$LASTEXITCODE` сразу после, без конвейера

Settings-Module.ps1

12. Get-MasterKey failure при первом запуске (Bug-014)

- `ConvertTo-SecureString` падает при первой загрузке на новой машине (DPAPI ключ привязан к пользователю/компьютеру)
- **Исправление:** `Get-MasterKey` возвращает `$null` при ошибке
- `Build-SettingsUI` и `Save-Settings` создают ключ автоматически

13. Пароль VSS: шифрование AES-256 (Bug-014)

- Пароль VSS шифруется AES-256 с мастер-ключом через Windows DPAPI
- Хранится в `config.json` в поле `password_encrypted`
- Мастер-ключ: `master_key_encrypted` (DPAPI SecureString)

- **При переносе на другой компьютер:** мастер-ключ создаётся заново

14. Отступы в полях настроек (Bug-015, Bug-016)

- GroupBox margin: 0,0,6,0
- Field margin: 0,0,2,0
- Label margin: 0,0,0,0
- **Правило:** не увеличивать отступы без необходимости — окно станет слишком высоким

15. Тестирование после изменений Settings

- После любого изменения Build-SettingsUI, Attach-SettingsHandlers или Save-Settings:
 1. Все поля отображаются после Save, Reset, переключения вкладок
 2. Поля сгруппированы по назначению
 3. Вертикальные отступы минимальны

WPF особенности

16. WPF в PowerShell 5.1

- Загрузка сборок: [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName
- XML-разметка: [xml] — разбор XAML
- **Правило:** не использовать функционал из WPF 4.5+, только то, что доступно в .NET 3.5/4.x

17. Потокобезопасность

- UI-элементы обновляются ТОЛЬКО из UI-потока

- Для фоновых задач используется `System.Windows.Forms.Timer`
- Вывод в `$outputBox.Text += "..."` только из callback таймера

18. Ссылка на PDF в HTML-документации

- HTML содержит ссылку на PDF и наоборот
- При изменении HTML нужно регенерировать PDF через Chrome headless

Рекомендации

- Все пути настраиваются через `config.json` (никаких hardcoded путей в GUI)
- История операций хранится в `vss_object_history.json` (макс. объектов настраивается)
- История Task Name хранится в том же файле по ключу `"TaskName_Shared"`
- После любого изменения GUI — тестировать все 15 операций
- Кнопка Run находится под селектором операций (Run per operation); Stop — внизу окна
- Результат операции выводится в рорир-окне; Output содержит только протокол выполнения